



UDEM

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Práctica 10

Microprocesadores

M.C. Alejandro Omar Reyes Guía

Nombre: Eugenio Romo García Mat: 612348

Nombre: Ricardo Garza Benítez Mat: 645972

"Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica"

Monterrey, N. L., a 17 de junio del 2026

Introducción

En el desarrollo de sistemas embebidos con microcontroladores como el PIC16F887, la medición del tiempo de forma precisa y autónoma es una necesidad fundamental. El módulo Timer1 es el temporizador de 16 bits disponible en este microcontrolador y su operación permite generar bases de tiempo confiables sin ocupar al procesador en ciclos de espera activa. En combinación con el convertidor analógico-digital (ADC) integrado y una pantalla LCD, es posible construir instrumentos de medición compactos y funcionales que leen señales del mundo real y las presentan de manera legible al usuario.

En esta práctica se exploran dos actividades progresivas que aprovechan el Timer1 junto con el ADC y el módulo LCD del PIC16F887. En la primera actividad se implementó un cronómetro básico manejado por el Timer1, mostrando el tiempo transcurrido en pantalla en formato de minutos y segundos. La segunda actividad extendió esta funcionalidad al integrar simultáneamente la lectura ADC de un potenciómetro, desplegando tanto el voltaje medido como el tiempo en ejecución en un display LCD 16x2, todo coordinado mediante interrupciones del Timer1.

El objetivo central es comprender cómo el Timer1, al operar con un prescaler y un valor de recarga calculado para un cristal de 16 MHz, puede generar interrupciones periódicas precisas que sirvan como base de tiempo de la aplicación. Este enfoque, conocido como temporización por interrupción, es una práctica estándar en firmware embebido ya que libera al ciclo principal del programa para ejecutar otras tareas de manera concurrente.

Marco Teórico

El marco teórico de esta práctica integra los conceptos del módulo Timer1 del PIC16F887, el convertidor analógico-digital de 10 bits, y la interfaz con pantalla LCD mediante el controlador HD44780. Estos tres periféricos se coordinan a través del sistema de interrupciones del microcontrolador para lograr un sistema de medición simultánea de tiempo y voltaje.

Módulo Timer1 del PIC16F887

El Timer1 es el único temporizador de 16 bits del PIC16F887. Está conformado por dos registros de 8 bits, TMR1H y TMR1L, cuya combinación forma un contador ascendente de 16 bits con capacidad de desbordamiento desde 0xFFFF hasta 0x0000. Cuando ocurre dicho desbordamiento, el flag TMR1IF se activa y, si la interrupción está habilitada a través de TMR1IE, PEIE y GIE, se genera una petición de interrupción al procesador. El registro T1CON controla la habilitación del timer, la fuente de reloj (interna o externa) y el factor de preescalado, que puede ser 1:1, 1:2, 1:4 o 1:8. [1]

Para generar una interrupción cada cierto intervalo de tiempo, es necesario precargar TMR1H y TMR1L con un valor inicial que determine cuántos ciclos de reloj se necesitan para llegar al desbordamiento. El cálculo se basa en la frecuencia del oscilador y el prescaler seleccionado.

Con un cristal de 16 MHz y un prescaler de 1:8, la frecuencia efectiva del timer es de 500 kHz (cada pulso equivale a 2 μ s). Para generar una interrupción aproximadamente cada 12.5 ms, es decir unas 80 veces por segundo, se utiliza un valor de recarga de 0xCF2E, lo que equivale a contar 12498 ciclos hasta el desbordamiento. Acumulando 12 interrupciones se logra una base de tiempo de aproximadamente 1 segundo. [1]

Convertidor Analógico-Digital (ADC)

El PIC16F887 incluye un módulo ADC de 10 bits con hasta 14 canales analógicos multiplexados. La resolución de 10 bits permite representar el rango de entrada en 1024 valores discretos (de 0 a 1023). Con una referencia de 5 V, cada unidad del resultado digital corresponde aproximadamente a 4.88 mV. La conversión se inicia poniendo en alto el bit GO/DONE del registro ADCON0 y finaliza cuando ese mismo bit regresa a cero por hardware. El resultado queda almacenado en los registros ADRESH y ADRESL, y su justificación (izquierda o derecha) se controla con el bit ADFM del registro ADCON1. Para obtener el voltaje en milivoltios a partir del valor digital, se aplica la expresión: $V(\text{mV}) = (\text{resultado} \times 5000) / 1023$. [1]

Pantalla LCD con controlador HD44780

El módulo LCD 16x2 utilizado en esta práctica opera con el controlador HD44780, un estándar ampliamente adoptado en displays alfanuméricos. Este controlador acepta instrucciones y datos a través de un bus de 4 u 8 bits, más las líneas de control RS (selección registro), RW (lectura/escritura) y EN (habilitación). En modo de 4 bits, los datos se transfieren en dos ciclos usando solo los pines D4 a D7, lo que reduce el número de pines del microcontrolador necesarios para la comunicación. La inicialización requiere una secuencia específica de comandos que configuran el modo de operación, el número de líneas y el cursor. [2]

Para posicionar el cursor en una celda específica del display se utiliza el comando Set DDRAM Address, donde la dirección de la primera fila comienza en 0x00 y la segunda en 0x40. En la práctica, la función LCD_Set_Cursor(fila, columna) abstrae esta operación permitiendo colocar texto directamente en cualquier posición de la pantalla. Esta capacidad de posicionamiento es esencial para mostrar el voltaje y el tiempo en renglones diferenciados sin que interfieran entre sí. [2]

Actividad 1 — Cronómetro con Timer1

En la primera actividad se implementó un cronómetro básico utilizando únicamente el Timer1 y la pantalla LCD. El Timer1 genera interrupciones periódicas con base en el valor de recarga calculado para el cristal de 16 MHz. Dentro de la rutina de servicio de interrupción (ISR) se incrementa un contador auxiliar; cuando este acumula 12 interrupciones, se suma un segundo a la variable de tiempo. En el programa principal se convierte el valor de tiempo a formato MM:SS mediante operaciones aritméticas enteras y se actualiza la pantalla con la función printf

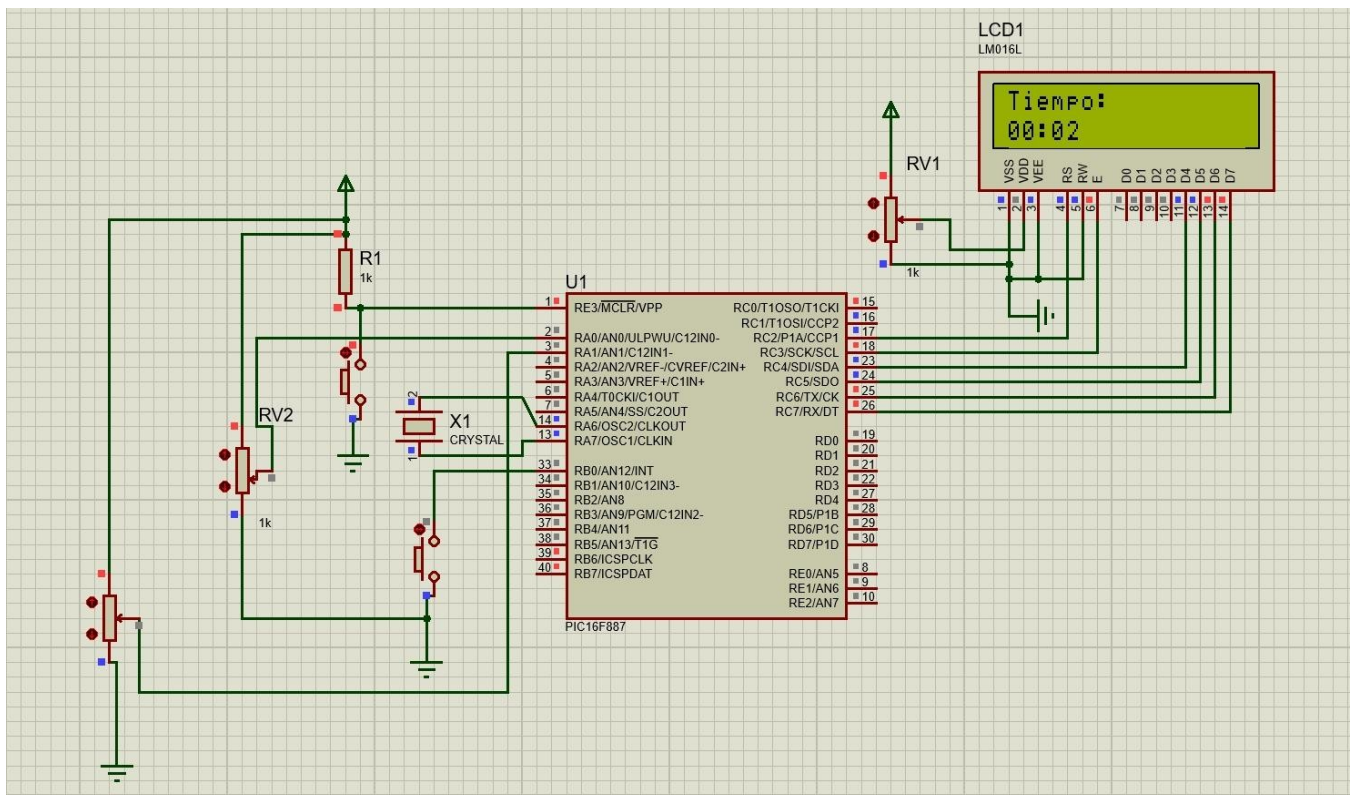
seguida de LCD_puts. Este esquema de conteo por acumulación de interrupciones es una técnica estándar cuando la duración de cada interrupción no coincide exactamente con el segundo, ya que permite ajustar el múltiplo de acumulación para compensar el período real del timer. [1]

Actividad 2 — Voltaje y Tiempo simultáneos

La segunda actividad combina el cronómetro del Timer1 con la lectura continua del ADC en el canal AN0, conectado a un potenciómetro. En el lazo principal el programa lee el valor crudo del ADC, lo convierte a milivoltios aplicando la fórmula de escala y lo formatea con la parte entera y decimal para mostrarlo en la primera línea del LCD. Simultáneamente, el tiempo acumulado por las interrupciones del Timer1 se presenta en la segunda línea en formato HH:MM. La coexistencia de ambas funciones es posible porque el ADC y la actualización del display ocurren en el main loop, mientras que el conteo de tiempo corre de forma completamente autónoma en la ISR. Esta arquitectura de concurrencia cooperativa es característica del diseño de firmware en microcontroladores de gama media. [1] [2]

Simulación

A continuación se muestra la captura de la simulación del circuito en Proteus, donde se puede apreciar el comportamiento del sistema con el Timer1 generando la base de tiempo y el ADC leyendo el potenciómetro.



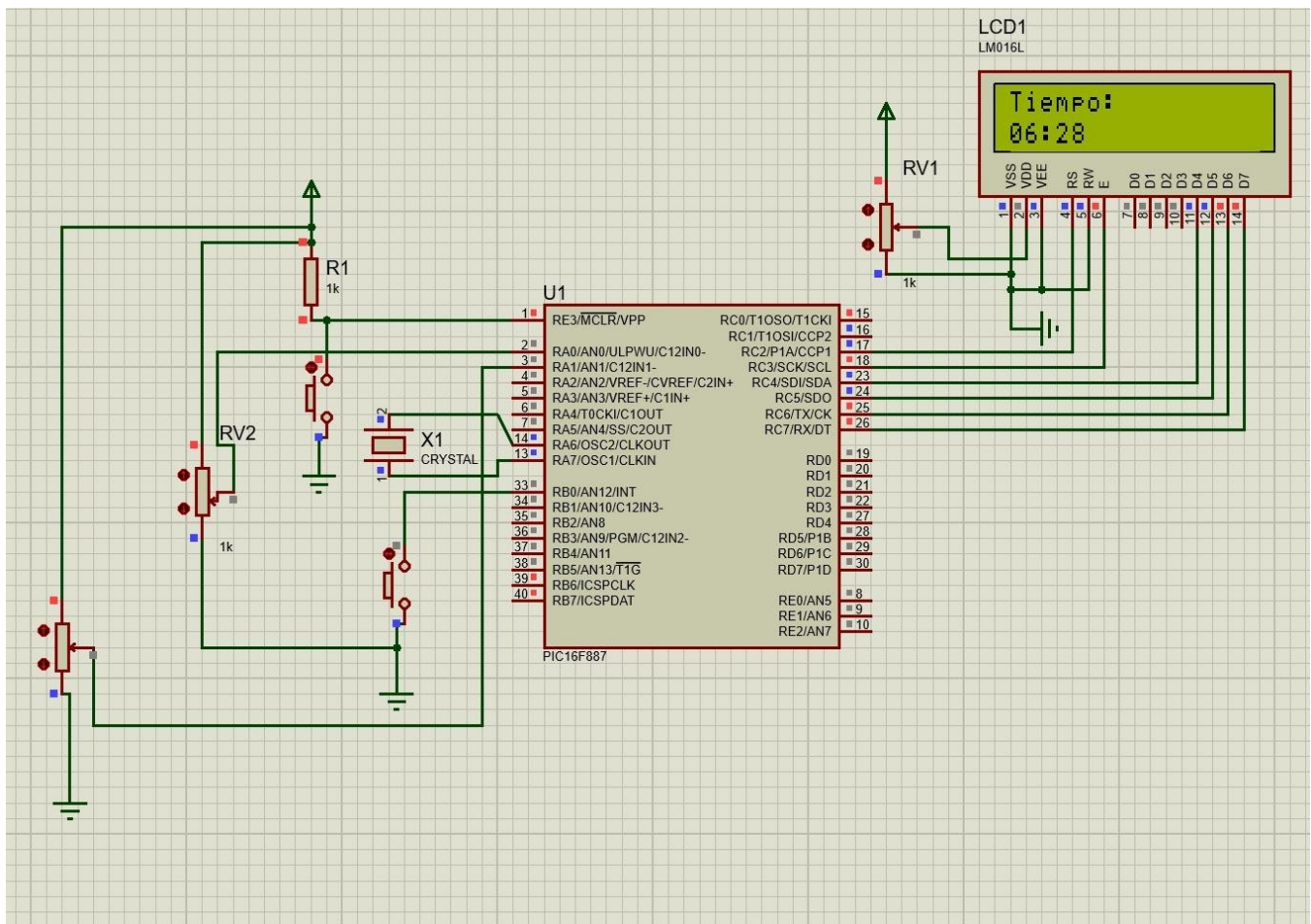
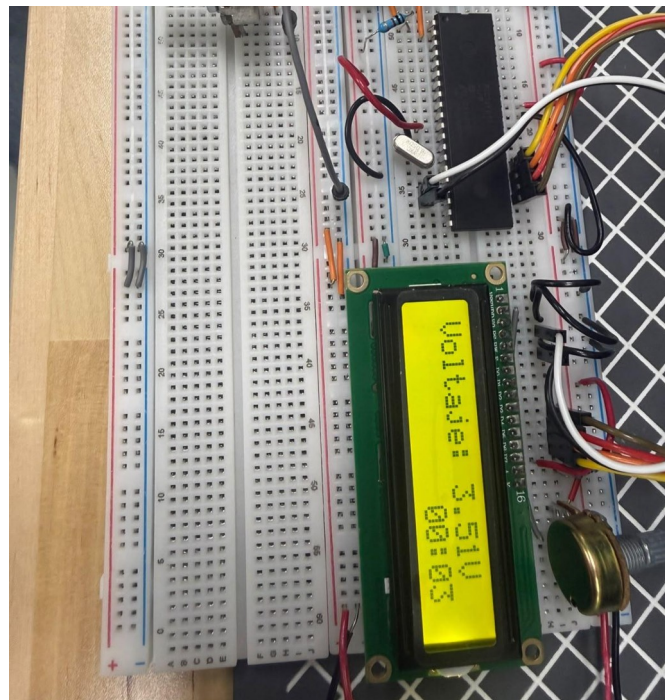


Foto del circuito en Físico

Se presenta a continuación el circuito armado en protoboard, donde se distingue el PIC16F887, el cristal de cuarzo de 16 MHz, el potenciómetro y la pantalla LCD 16x2 mostrando el voltaje medido y el tiempo transcurrido.



Resultados

Actividad 1 — Cronómetro con Timer1

En la primera actividad se logró implementar un cronómetro funcional utilizando el Timer1 como única fuente de tiempo. Inicialmente el conteo avanzaba a una velocidad incorrecta, ya que el valor de recarga del timer había sido calculado para un oscilador de 4 MHz pero el cristal instalado en la tarjeta es de 16 MHz. Al corregir el cálculo, escalando el valor de recarga para la frecuencia real del cristal mediante una regla de tres, el cronómetro comenzó a contar segundos de forma precisa. La pantalla LCD desplegó correctamente el tiempo en formato MM:SS, actualizándose cada segundo conforme las interrupciones se acumulaban en la variable contador dentro de la ISR.

Este ajuste fue importante porque evidenció que la configuración FOSC = XT con un cristal de 16 MHz no es la combinación estándar, ya que el modo XT está diseñado para cristales de hasta 4 MHz. A pesar de que el sistema funcionó, la práctica refuerza la necesidad de verificar que el modo de oscilador declarado en los bits de configuración sea congruente con la frecuencia física del cristal conectado, algo que ya habíamos aprendido en prácticas anteriores.

Actividad 2 — Voltaje y Tiempo simultáneos

En la segunda actividad se integró la lectura del potenciómetro en el canal AN0 junto con el cronómetro del Timer1. El sistema mostró en la primera fila del LCD el voltaje calculado a partir del valor ADC, con separación de parte entera y decimal, y en la segunda fila el tiempo transcurrido en formato de minutos y segundos. Al girar el potenciómetro se pudo observar en tiempo real cómo el voltaje desplegado cambiaba de manera proporcional al ángulo de giro, pasando de 0.00 V con el potenciómetro en su posición mínima hasta valores cercanos a 5.00 V en la posición máxima.

El cronómetro continuó avanzando de manera autónoma mientras la pantalla actualizaba el voltaje, lo que confirmó que la arquitectura basada en interrupciones permite ejecutar ambas tareas sin que se bloqueen entre sí. El retardo de 200 ms en el lazo principal establece la tasa de refresco del voltaje, mientras que la base de tiempo del cronómetro es completamente independiente de ese retardo. El sistema operó de forma estable durante toda la prueba sin reinicios ni congelamientos del display.

Conclusiones Individuales

Ricardo Garza Benítez:

Lo que más me llamó la atención de esta práctica fue el proceso de ajustar el valor de recarga del Timer1 cuando el sistema no contaba al ritmo correcto. Sabíamos que el código era lógicamente correcto, pero al probarlo físicamente el cronómetro avanzaba cuatro veces más rápido de lo esperado, lo cual apuntó de inmediato a un problema de frecuencia. Aplicar una

regla de tres para recalcular TMR1H y TMR1L en función de los 16 MHz reales del cristal fue una solución directa, pero lo interesante fue entender por qué: el timer no sabe nada del mundo exterior, simplemente cuenta pulsos, y si la cantidad de pulsos por segundo es cuatro veces mayor, el conteo se acelera proporcionalmente. Ese razonamiento me pareció más valioso que el cálculo en sí. También noté que en la segunda actividad, mientras el potenciómetro movía el voltaje en pantalla, el cronómetro seguía avanzando sin interrupciones, lo que en la práctica fue la primera vez que vi claramente cómo la ISR y el main loop se ejecutan de manera desacoplada. Creo que eso es lo que define al firmware bien estructurado: cada tarea en su propio contexto, sin bloquearse mutuamente.

Eugenio Romo García:

Esta práctica me permitió comprender de manera más clara el papel del Timer1 como temporizador de 16 bits dentro de la arquitectura del PIC16F887. A diferencia del Timer0, que es de 8 bits y tiene un rango de conteo limitado, el Timer1 permite valores de recarga mucho más precisos, lo que lo hace adecuado para aplicaciones donde la exactitud del intervalo de tiempo es relevante. Entender que la interrupción del Timer1 no genera directamente un segundo, sino que es necesario acumular un número determinado de interrupciones para alcanzar ese intervalo, me ayudó a comprender el concepto de base de tiempo programable. La integración con el ADC y el LCD mostró que un microcontrolador puede manejar múltiples periféricos de forma concurrente siempre que la lógica de interrupciones esté bien estructurada, delegando las operaciones críticas de temporización a la ISR y las de presentación al lazo principal.

Referencias

- [1] Microchip Technology. (2009). PIC16F882/883/884/886/887 Data Sheet. Microchip Technology Inc. <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291D.pdf>
- [2] Hitachi Semiconductor. (1998). HD44780U (LCD-II) Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver. Hitachi Ltd. <https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf>
- [3] Merino Pérez, L. A. (2012). Microcontroladores PIC: Diseño práctico de aplicaciones. McGraw-Hill.